Коэволюционная вычислительная процедура поиска точки Status quo в игровой модели аналитической задачи с ненулевой суммой.

$$\Gamma = \langle U, V, f_1(u,v), f_2(u,v) \rangle, \qquad (1)$$

$f_1(u,v)$ – ф-ция выигрыша игрока 1 в ситуации $(u,v) \in U \times V$;
$f_2(u,v)$ – ф-ция выигрыша игрока 2 в ситуации $(u,v) \in U \times V$;
u – стратегия игрока 1; v – стратегия игрока 2.

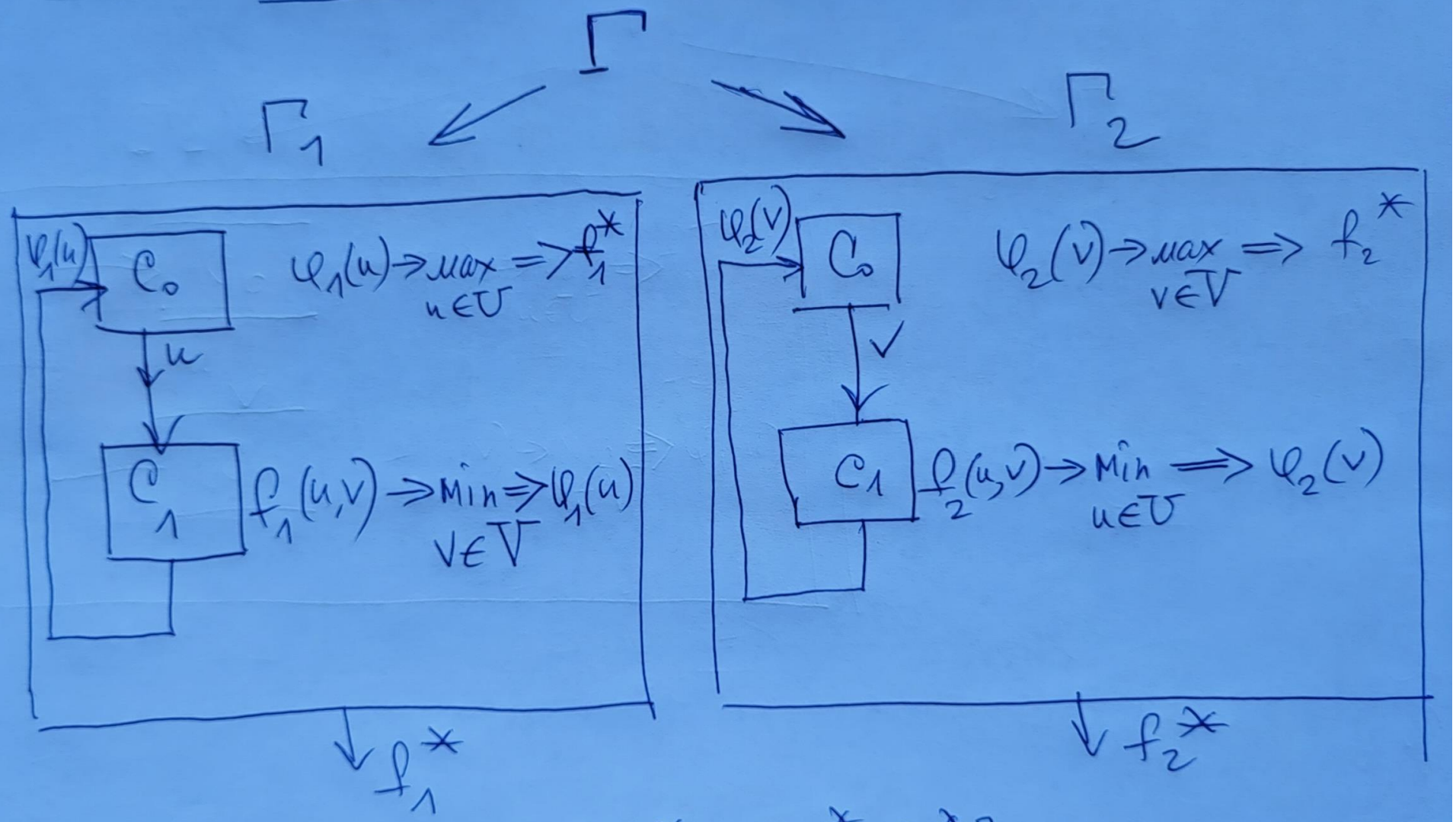
$$f_1(u,v) + f_2(u,v) \neq 0 \quad \forall\ (u,v) \in U \times V.$$

$f_1(u,v), f_2(u,v)$ – ф-ции общего вида.

В (1) требуется определить точку Status quo:

$$F^* = [f_1^*, f_2^*]^T.$$

Декомпозиция задачи Г



$$F^* = [f_1^*, f_2^*]$$

Коэволюционный алгоритм решения задачи Γ_1

$$\Gamma A_1 \quad \left(\varphi_1(\tilde{u}) \longrightarrow \max_{\tilde{u} \in \tilde{U}} \Rightarrow f_1^* \right).$$

Шаг 1. Полагаем $k=1$. Генерируем популяцию $\tilde{U}^k \in U$, $|\tilde{U}^k| = N$.

Переходим к ΓA_2.

$\Gamma A_2(\tilde{u})$

Шаг 2. Для каждого $\tilde{u} \in \tilde{U}^k$ решается задача:

$$f_1(\tilde{u}, \tilde{V}) \longrightarrow \min_{\tilde{V} \subset V} \Rightarrow \varphi_1(\tilde{u}) \quad (2)$$

Решение задачи (2) предполагает использование $\Gamma A_2(\tilde{u})$ на множестве популяций $\tilde{V} \subset V$ при фиксированном $\tilde{u}$.

Праз

Шаг 3. Выполнение k-ой итерации генетического алгоритма $ГА_1(\tilde{U}^k)$.

1. Вычисляем значение фитнесс-ф-ции на $\tilde{U}^k$

$$\Phi(\tilde{u}) = \frac{1}{\left(1 + \frac{b(\tilde{u})}{N-1}\right)^{\psi}},$$

где $b(\tilde{u})$ – количество особей $\hat{u}$, для которых выполняется условие:

$$\varphi_1(\hat{u}) > \varphi_1(\tilde{u}).$$

2. Оператор селекции: $\tilde{U}^k \longrightarrow \tilde{R}^k$.

③ Кроссовер: $\tilde{R}^k \longrightarrow \tilde{P}^k$ – потомки.

④. Проверка критериев останова.

Если критерий останова не выполнен, то

Полагаем: $\tilde{U}^{k+1} = \tilde{P}^k$,

$k = k+1$,

переходим к <u>шагу 2</u>.

Иначе, полагаем, что оптимальное решение $\tilde{u}^*$ найдено: $\varphi_1(\tilde{u}^*) = f_1^*$.

Коэволюционный алгоритм решения задачи Γ_2.

ГА$_1$ $\left(\varphi_2(\tilde{v}) \longrightarrow \max\limits_{\tilde{u} \in \tilde{U}} \Longrightarrow f_2^* \right)$

Шаг 1. Полагаем $k=1$. Генерируем популяцию $\tilde{V}^k \subset V$, $|\tilde{V}^k| = N$.

Переходим к ГА$_2$

ГА$_2$ $(\tilde{v})$

Шаг 2. Для каждого $\tilde{v} \in \tilde{V}^k$ решается задача: $f_2(\tilde{v}, \tilde{U}) \longrightarrow \min\limits_{\tilde{U} \subset U} \Longrightarrow \varphi_2(\tilde{v})$. (3)

Решение задачи (3) предполагает использование ГА$_2$ $(\tilde{v})$ на множестве популяций $\tilde{U} \subset U$ при фиксированном $\tilde{v}$.

Nраз

Шаг 3. Выполнение k-ой итерации $ГА_1(\tilde{V}^k)$

① Вычисление значения фитнесс-ф-ции на $\tilde{V}^k$:

$$\Phi(\tilde{v}) = \frac{1}{\left(1 + \frac{b(\tilde{v})}{N-1}\right)^{\psi}},$$

где $b(\tilde{v})$ – кол-во особей $\hat{v}$, для которых выполняется условие:

$$\varphi_2(\hat{v}) > \varphi_2(\tilde{v}).$$

② Оператор селекции: $\tilde{V}^k \longrightarrow \tilde{R}^k$

③ Кроссовер: $\tilde{R}^k \longrightarrow \tilde{P}^k$. – потомки

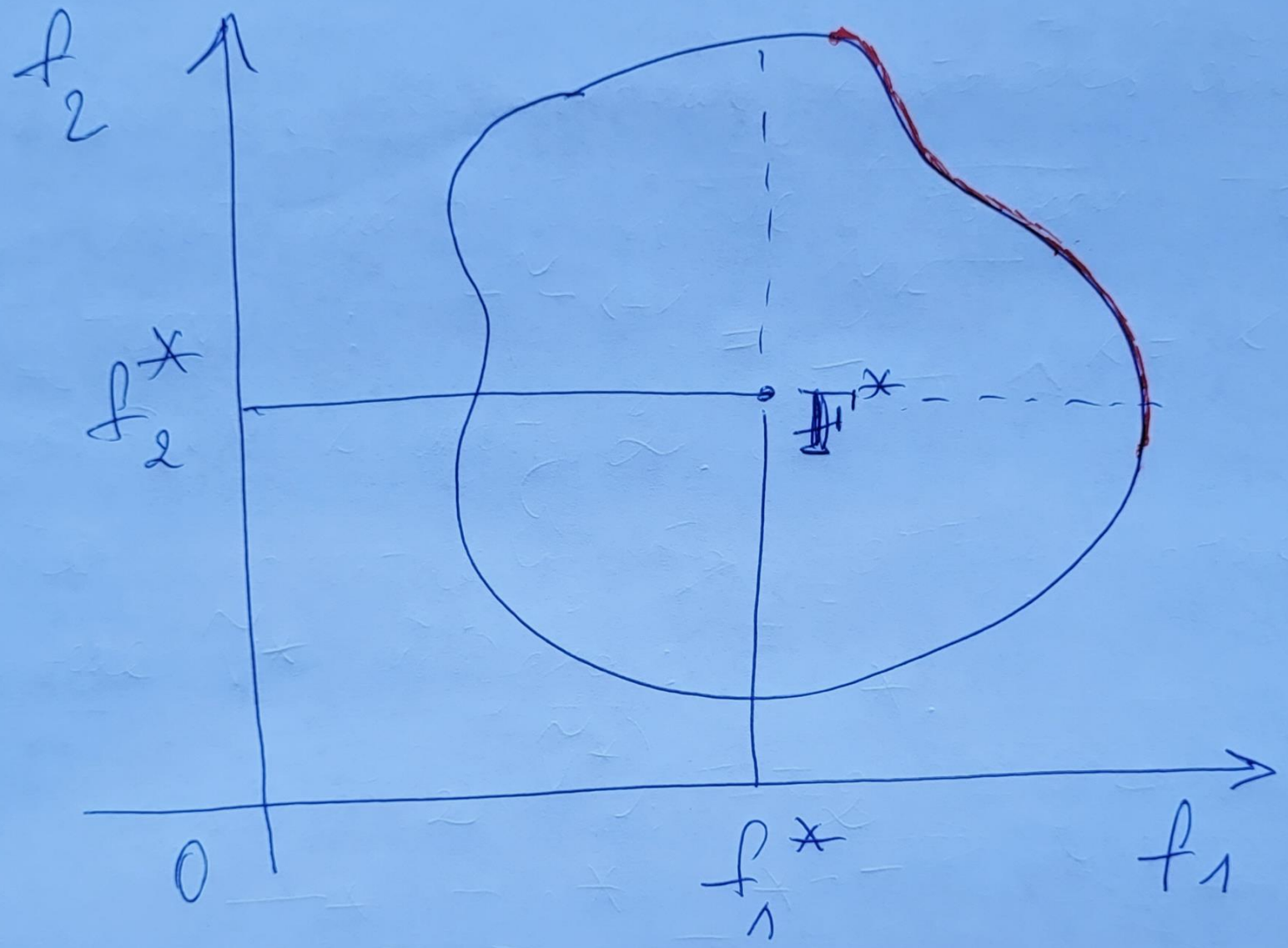
④ Проверка выполнение критериев останова.

Если критерий останова не выполнен, то полагаем: $\tilde{V}^{k+1} = \tilde{P}^k$, $k = k+1$.

Переходим к шагу 2.

Иначе, полагаем, что оптимальное решение $\tilde{V}^*$ найдено:

$$\varphi_2(\tilde{V}^*) = f_2^*.$$

Полагаем $F^* = [f_1^*, f_2^*]^T$.

Геометрическая интерпретация